

Nome

Número

I

Em cada uma das questões seguintes, assinale neste enunciado, se a afirmação é verdadeira ou falsa; não deve apresentar qualquer justificação.

Cada resposta certa vale 0,5 valores e cada resposta errada desconta 0,25 valores.

V F

Questão 1. Sejam $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ funções deriváveis, $A \in \mathbb{R}^n$ e $\Sigma = \{x \in \mathbb{R}^n : g(x) = g(A)\}$.

Se $\nabla f(A)$ e $\nabla g(A)$ têm a mesma direção e sentidos opostos então A não é candidato a minimizante de $f|_{\Sigma}$.

☐ ☐

Questão 2. Sejam $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua, não negativa, e

$$\mathcal{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq f(x)\}.$$

Nestas condições $\iint_{\mathcal{D}} f(x) d(x, y) = \int_0^2 f^2(x) dx$.

☐ ☐

Questão 3. Se $f : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função contínua, não negativa e não nula, então

$$\int_0^1 \int_0^1 f(x, y) dy dx > 0.$$

☐ ☐

Questão 4. Sejam $\mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^3$ e $f : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua. Se $\iiint_{\mathcal{D}} d(x, y, z) = 2$

e $\iiint_{\mathcal{D}} f(x, y, z) d(x, y, z) = 0$ então $\exists(\alpha, \beta, \delta) \in \mathcal{D}$ tal que $f(\alpha, \beta, \delta) = 0$.

☐ ☐

Em cada uma das questões seguintes, assinale neste enunciado, a afirmação verdadeira;
não deve apresentar qualquer justificação.

Cada resposta certa vale 1 valor e cada resposta errada desconta 0,25 valores.

Questão 1. Seja $\mathcal{R} = \mathcal{R}_1 \cup \mathcal{R}_2$ uma região do plano, com $\mathcal{R}_1$ e $\mathcal{R}_2$ regiões disjuntas simétricas relativamente ao eixo das ordenadas. Se $\iint_{\mathcal{R}_1} y \, d(x, y) = 3$ então

- ☐ $\iint_{\mathcal{R}} y \, d(x, y) = 0$
☐ $\iint_{\mathcal{R}_2} y \, d(x, y) = -3$
☐ $\iint_{\mathcal{R}} y \, d(x, y) = 6$
☐ nenhuma das anteriores

Questão 2. Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função de classe $\mathcal{C}^1$ cujas curvas de nível são retas horizontais e seja $\mathcal{S} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x - 1)^2 + y^2 = 1\}$. Os extremos de $f|_{\mathcal{S}}$

- ☐ ocorrem nos pontos $(1, 1)$ e $(1, -1)$
☐ não existem
☐ ocorrem nos pontos $(0, 0)$ e $(2, 0)$
☐ nenhuma das anteriores

Questão 3. O integral que permite obter o comprimento do arco da parábola definida pela equação $y = 1 - x^2$ entre os pontos de coordenadas $(0, 1)$ e $(1, 0)$ é

- ☐ $\int_0^1 (1 - t^2) \, dt$
☐ $\int_0^1 \sqrt{1 + 4t^2} \, dt$
☐ $\int_0^1 \sqrt{1 + t^2} \, dt$
☐ $\int_0^1 \sqrt{t - t^2 + t^4} \, dt$

Questão 4. As coordenadas esféricas do ponto cujas coordenadas cartesianas são $(1, 1, 1)$ são

- ☐ $(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{6})$
☐ $(\sqrt{3}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$
☐ $(\sqrt{2}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{4})$
☐ $(\sqrt{3}, \frac{\pi}{4}, \arctg \sqrt{2})$

Questão 5. Trocando a ordem de integração, tem-se que $\int_1^e \int_0^{\ln x} \sin y^2 \, dy \, dx$ é igual a

- ☐ $\int_0^1 \int_{e^y}^e \sin y^2 \, dx \, dy$
☐ $\int_0^e \int_0^e \sin y^2 \, dx \, dy$
☐ $\int_0^{\ln x} \int_1^e \sin y^2 \, dx \, dy$
☐ nenhuma das anteriores

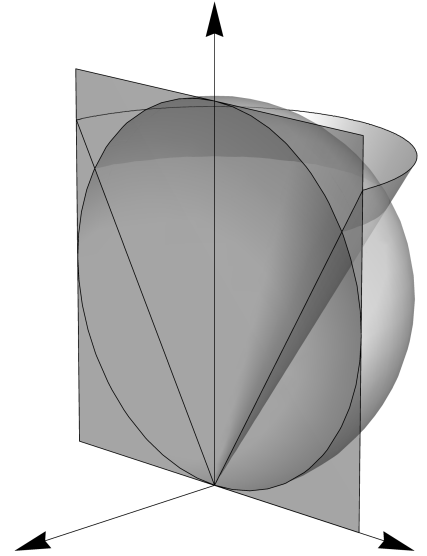
Questão 6. O integral $\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^1 \rho \, dz \, d\rho \, d\theta$ pode ser representado por

- ☐ $\int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \int_0^{\frac{1}{\cos \phi}} r \sin \phi \, dr \, d\phi \, d\theta + \int_0^{2\pi} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{1}{\sin \phi}} r \sin \phi \, dr \, d\phi \, d\theta$
☐ $\int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \int_0^{\frac{1}{\cos \phi}} r^2 \sin \phi \, dr \, d\phi \, d\theta + \int_0^{2\pi} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{1}{\sin \phi}} r^2 \sin \phi \, dr \, d\phi \, d\theta$
☐ $\int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\sqrt{2}} r^2 \sin \phi \, dr \, d\phi \, d\theta$
☐ nenhuma das anteriores

As respostas à questão deste grupo devem ser dadas na folha de enunciado sem qualquer justificação

Questão 1. [4 valores] Seja $\mathcal{S} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \leq 0, 3x^2 + 3y^2 \leq z^2, x^2 + y^2 + (z - 1)^2 \leq 1\}$.

- a) Legende a figura identificando a equação de cada uma das três superfícies que limitam a região $\mathcal{S}$.



- b) Usando coordenadas cartesianas, escreva uma expressão integral que permita calcular o integral $\iiint_{\mathcal{S}} (x + y) d(x, y, z)$.

-
- c) Usando coordenadas cilíndricas ou esféricas, escreva uma expressão integral que permita calcular o volume de $\mathcal{S}$.
-

As respostas à questão deste grupo devem ser dadas na folha de teste e devem ser convenientemente justificadas.

Questão 1. [4 valores] Determine, caso existam, o mínimo e o máximo da função $f(x, y) = xy + x - y - 1$ no conjunto $\mathcal{A} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$.

Questão 2. [4 valores] Considere a função f , real de duas variáveis reais, definida por $f(x, y) = y \cos x^2$ no conjunto $\mathcal{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq y \leq 2, y^2 \leq x \leq 4\}$.

a) Faça um esboço de $\mathcal{D}$.

b) Usando um integral duplo iterado, exprima $\iint_{\mathcal{D}} f(x, y) d(x, y)$.

c) Exprima, novamente, $\iint_{\mathcal{D}} f(x, y) d(x, y)$ trocando a ordem de integração que apresentou na alínea anterior.

d) Calcule $\iint_{\mathcal{D}} f(x, y) d(x, y)$.